

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA POV-CC2-07 · basado en MO-CC2-07 · v0.1 · Borrador para validación

Fin de colada y cierre de secuencia

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

¿PARA QUÉ SIRVE?

Terminar la secuencia cerrando las líneas de los extremos al centro, sacar las colas despacio y dejar la máquina fría, bloqueada y segura para la inspección.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un cierre tarde pasa escoria a las palanquillas. Una cola rápida rompe la piel y derrama acero. Echar agua al molde puede causar una explosión. Apagar el agua de molde antes de tiempo deforma los tubos.

EMPIEZA CUANDO

C-06 avisa "última olla" o decide terminar la secuencia por una falla (MO-CC2-04 o MO-CC2-05).

TERMINA CUANDO

El distribuidor está fuera, las 6 colas cortadas y la máquina bloqueada y entregada para inspección y preparación (MO-CC2-02, MM-CC-01).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-CC2-05** Cambio de olla en secuencia →

MO-CC2-07 →

MO-CC2-08 Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho

+

MO-CC2-02 Preparación de máquina: inserción de la barra falsa rígida

+ **MM-CC-01** Cambio y preparación de moldes

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nunca eches agua dentro del molde para "sellar" la cola: puede explotar.

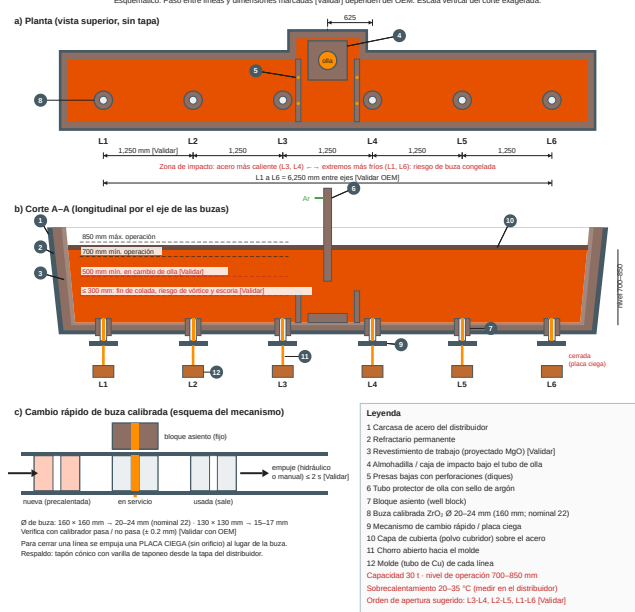
②

Cierra las líneas de los extremos al centro y nunca dejes bajar el distribuidor de 250 mm.

③

Nadie trabaja en el molde hasta que el ESR (C-16) cierra, pone su candado y mide.

Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza



Niveles del distribuidor y orden de cierre de las líneas: L1-L6 → L2-L5 → L3-L4.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Decide el fin de secuencia y el orden de cierre; entrega la máquina.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Cierra la olla, cierra las líneas con placa ciega y retira el distribuidor.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Controla la cola de cada línea: velocidad, oscilación, EMS y rociado.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-14 Ayudante de Colada **R**

Vigila cada molde durante la cola y prepara la inspección de moldes.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-16 Operador de Corte y Marcado **R**

Corta y marca las colas "C".
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Lleva la olla vacía a la nave de ollas (manual §8, paso 13).
Tu instrucción de trabajo: IT-S09

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (función de ESR) **R**

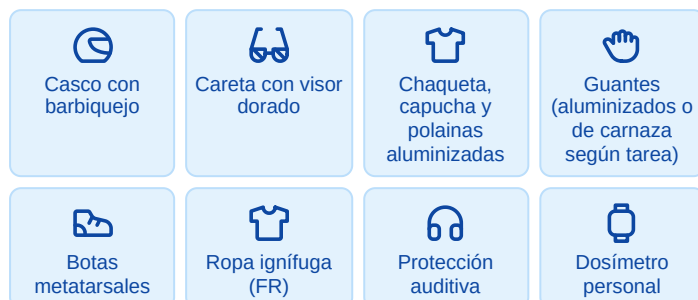
Cierra y bloquea los obturadores de Cs-137 y mide antes de la inspección de moldes.

S-25 Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos **C**

Inspecciona tubos y conicidad (MM-CC-01).
Tu instrucción de trabajo: IT-S25

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Agua sobre el acero en el molde: explosión.
- Breakout de cola y vaciado del residual del distribuidor: metal líquido y salpicaduras.
- Radiación Cs-137 durante la inspección de moldes.
- Tubos y rodillos calientes: quemaduras.
- Movimiento de equipo durante la inspección: atrapamiento.

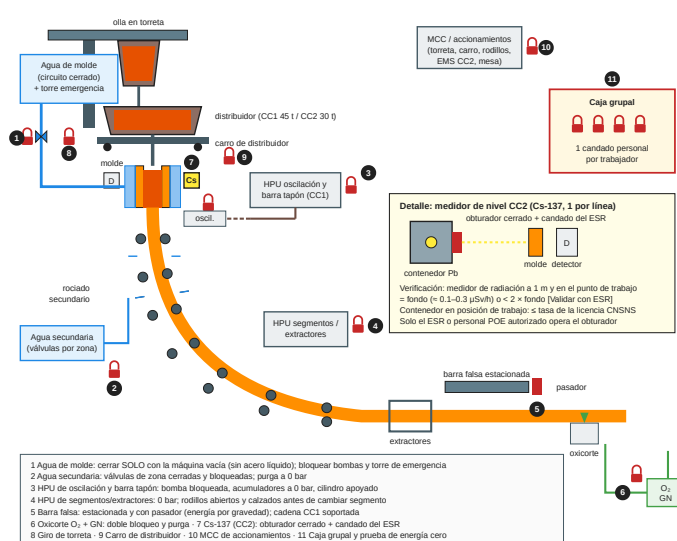
Zonas de peligro

Zona roja: ≤ 15 m del punto de volteo de la caja de escoria mientras se vacía el distribuidor. Nadie a pie; caja seca.

Zona controlada de radiación en los moldes hasta que el ESR (C-16) cierre los obturadores.

LOTO de extractores, oscilador y carro antes de la inspección. Permiso de trabajo para mantenimiento.

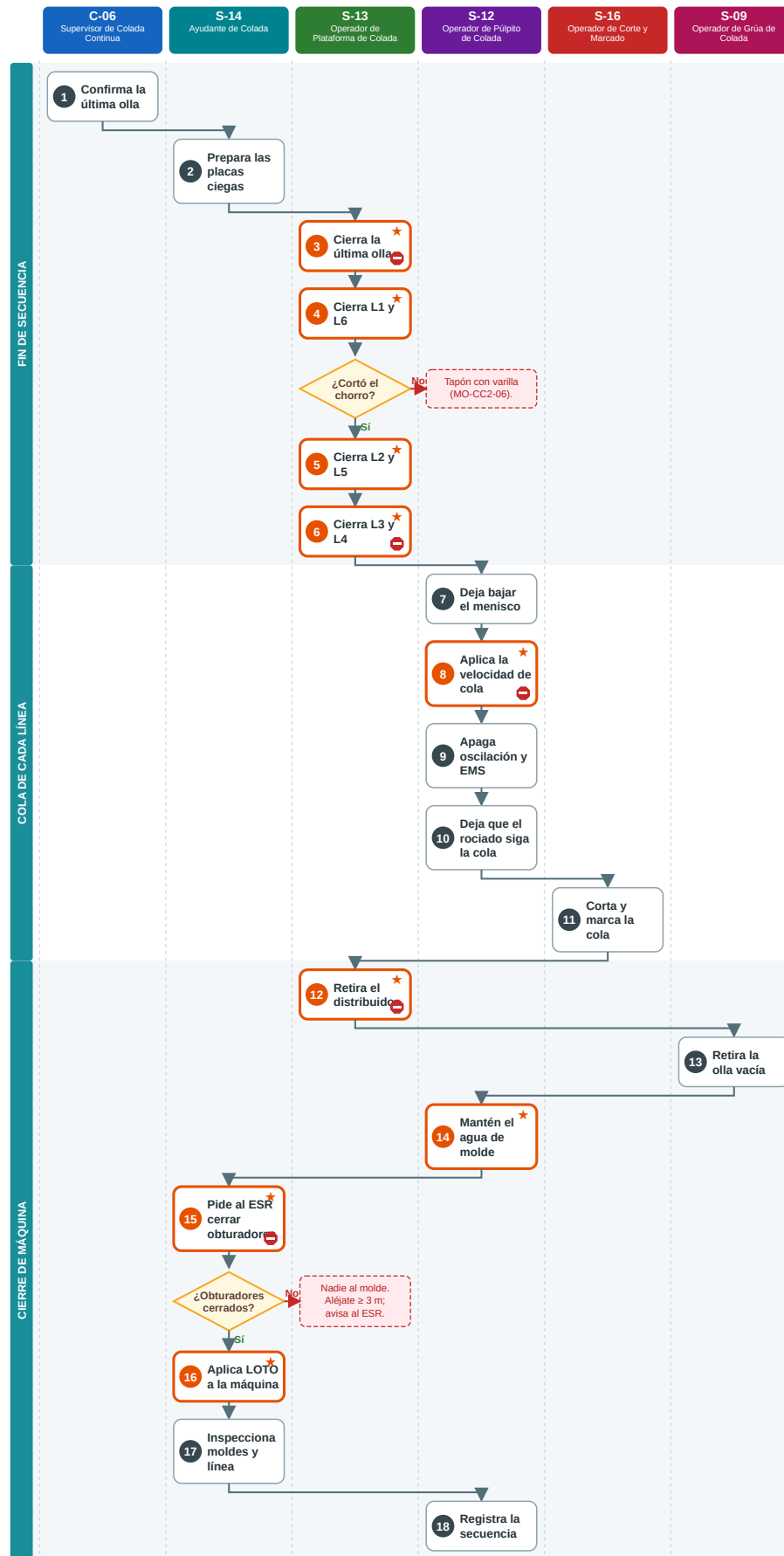
Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Círculo rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



Puntos de bloqueo (LOTO) de la CC2 antes de la inspección.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Fin de secuencia

- 1**  **Confirma la última olla**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Avisa a todo el equipo por radio que es la última olla de la secuencia.

✓ **Está bien si:** Todos enterados.
- 2**  **Prepara las placas ciegas**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Revisa que haya 6 placas ciegas calientes en el horno y 2 varillas de taponeo listas.

✓ **Está bien si:** 6 placas calientes listas.
- 3**  **Cierra la última olla ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cierra por residual (2–4 t [Validar]) o al ver escoria.

✓ **Está bien si:** Sin escoria en el distribuidor.

 **ALTO si:** Aparece escoria en el distribuidor. Detén y avisa.
- 4**  **Cierra L1 y L6 ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cuando el distribuidor baje a 450 mm (430–470 [Validar]), empuja la placa ciega en L1 y L6.

✓ **Está bien si:** Chorro cortado en L1 y L6.
- 5**  **Cierra L2 y L5 ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: A 350 mm (330–370 [Validar]), empuja la placa ciega en L2 y L5.

✓ **Está bien si:** Chorro cortado en L2 y L5.
- 6**  **Cierra L3 y L4 ★ CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: A 300 mm (280–320 [Validar]), empuja la placa ciega en L3 y L4. Nunca bajes de 250 mm.

✓ **Está bien si:** Chorro cortado en L3 y L4; nivel ≥ 300 mm.

 **ALTO si:** El nivel del distribuidor llega a 250 mm (vórtice y escoria). Detén y avisa.

2 Cola de cada línea

- 7**  **Deja bajar el menisco**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Con la velocidad en fijo, deja bajar el menisco 80–150 mm [Validar].

✓ **Está bien si:** Menisco bajando sin fuga.
- 8**  **Aplica la velocidad de cola ★ CRÍTICO**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Saca la cola a 0.5–1.0 m/min [Validar OEM]. No eches agua al molde.

✓ **Está bien si:** La cola sale del molde sin fuga.

 **ALTO si:** La velocidad pasa de 1.5 m/min con la cola en el molde, o alguien echa agua al molde. Detén y avisa.
- 9**  **Apaga oscilación y EMS**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Apágalos cuando la cola salga del molde y pase el EMS.

✓ **Está bien si:** Oscilación y EMS apagados sin alarmas.
- 10**  **Deja que el rociado siga la cola**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Usa el seguimiento de cola automático: las zonas de rociado se apagan una por una detrás de la cola.

✓ **Está bien si:** Zonas apagadas detrás de la cola.
- 11**  **Corta y marca la cola 🔍 CALIDAD**
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Corta y marca la palanquilla de cola con "C". Si mide menos de 6 m, va a chatarra.

✓ **Está bien si:** Cola "C" identificada; ≥ 6 m [Validar con Laminación].

3 Cierre de máquina

- 12**  **Retira el distribuidor** ★ **CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Lleva el carro a desescoriado y vacía el residual en la caja de escoria seca.

✓ **Está bien si:** Distribuidor fuera; nadie en la zona.

🚫 **ALTO si:** La caja de escoria está húmeda o hay alguien a ≤ 15 m del volteo. Detén y avisa.
- 13**  **Retira la olla vacía**
S-09 · Operador de Grúa de Colada

Qué haces: Lleva la olla vacía a la nave de ollas. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Torreta libre.
- 14**  **Mantén el agua de molde** ★ **CRÍTICO**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Deja el agua de molde encendida al menos 15 min después de la última cola.

✓ **Está bien si:** ≥ 15 min [Validar OEM]; tubos fríos.
- 15**  **Pide al ESR cerrar obturadores** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Pide a C-16 (ESR) cerrar y bloquear los obturadores de las 6 líneas y medir. No te acerques al molde antes.

✓ **Está bien si:** Registro del ESR: < 2 × fondo en las 6 líneas.

🚫 **ALTO si:** Un obturador no cierra. Detén y avisa.
- 16**  **Aplica LOTO a la máquina** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Bloquea extractores, oscilador y carro (MS-ACE-02).

✓ **Está bien si:** Candados puestos.
- 17**  **Inspecciona moldes y línea** 🔍 **CALIDAD**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Revisa rayas, desgaste, restos de acero y boquillas. Avisa a S-25 para la inspección de tubos y conicidad.

✓ **Está bien si:** Hallazgos registrados.
- 18**  **Registra la secuencia**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Anota con C-06 el número de coladas, duración, causa del fin y cierres de línea.

✓ **Está bien si:** Hoja de secuencia CC2 completa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Escoria en el distribuidor antes de cerrar las líneas centrales	HAZ ESTO Cierra de inmediato todas las líneas restantes. Marca las colas.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO Breakout de cola	HAZ ESTO Detén la extracción de esa línea. Mantén el agua de molde y la secundaria. Evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09). El ESR revisa el Cs-137.	AVISA A C-06, C-04 y C-16 (ESR)
 SI PASA ESTO La placa ciega no cierra	HAZ ESTO Tapón con varilla (MO-CC2-06).	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO La cola se atora en los enderezadores	HAZ ESTO Detén. LOTO. Mantenimiento la libera.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO Fin anticipado por emergencia (falla de agua, torreta)	HAZ ESTO Cierra la olla y las 6 líneas. Sigue los pasos de cola solo si es seguro.	AVISA A C-04 y C-06
 SI PASA ESTO Un obturador no cierra al final	HAZ ESTO Nadie en el molde. Aléjate ≥ 3 m y acordona. El ESR atiende (MS-ACE-07).	AVISA A C-16 (ESR)

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de secuencia CC2 (coladas, toneladas, duración, causa del fin, cierres de línea, buzas usadas)	Cada secuencia	Hoja de secuencia CC2
Colas "C" por línea	Cada cola	Sistema de rastreo
Cierre de obturadores	Cada fin de secuencia	Registro del ESR
Inspección de moldes y línea	Cada fin de secuencia	Registro del taller de moldes

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	8 h	5 fines de secuencia	Pasos 3, 4, 5, 6 y 12	24 meses (TD-P07)
S-12	3	8 h	5 fines de secuencia	Pasos 8 y 14	24 meses (TD-P07)
S-14	3	8 h + protección radiológica	5 fines de secuencia	Pasos 8, 15 y 16	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses (MS-ACE-07)

Palabras que vas a escuchar

Secuencia

Serie de coladas seguidas sin parar la máquina.

Cola

Último tramo de cada palanquilla al cerrar la línea; se saca despacio y se marca "C".

Placa ciega

Placa sin orificio que se empuja en el cambio rápido para cerrar la línea.

Vórtice

Remolino sobre las buzas con el distribuidor bajo (≤ 300 mm) que arrastra escoria.

Obturador

Cierre de la fuente de Cs-137 del medidor de nivel; solo lo opera el ESR.

ESR

Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16).

LOTO

Bloqueo y etiquetado de energías antes de trabajar en el equipo.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-07 — Fin de colada y cierre de secuencia
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S13, IT-S12, IT-S14, IT-S16, IT-S09, IT-S25
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-07
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-08, MO-CC2-02, MM-CC-01

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

☐ Paso 3 · Cierra la última olla (S-13) — Sin escoria en el distribuidor.

☐ Paso 4 · Cierra L1 y L6 (S-13) — Chorro cortado en L1 y L6.

☐ Paso 5 · Cierra L2 y L5 (S-13) — Chorro cortado en L2 y L5.

☐ Paso 6 · Cierra L3 y L4 (S-13) — Chorro cortado en L3 y L4; nivel ≥ 300 mm.

☐ Paso 8 · Aplica la velocidad de cola (S-12) — La cola sale del molde sin fuga.

☐ Paso 12 · Retira el distribuidor (S-13) — Distribuidor fuera; nadie en la zona.

☐ Paso 14 · Mantén el agua de molde (S-12) — ≥ 15 min [Validar OEM]; tubos fríos.

☐ Paso 15 · Pide al ESR cerrar obturadores (S-14) — Registro del ESR: < 2 × fondo en las 6 líneas.

☐ Paso 16 · Aplica LOTO a la máquina (S-14) — Candados puestos.

1

Nunca eches agua dentro del molde para "sellar" la cola: puede explotar.

2

Cierra las líneas de los extremos al centro y nunca dejes bajar el distribuidor de 250 mm.

3

Nadie trabaja en el molde hasta que el ESR (C-16) cierra, pone su candado y mide.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-07 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.